

Návrh platformy pro 360° LiDAR

Illia Novosad

České vysoké učení technické v Praze

4. prosince 2025



1 Úvod

2 Návrh platformy

- Ukázka platformy
- Vizualizace point cloudů při různých úhlech náklonu
- Závislost vzdálenosti S_{scan} na úhlu náklonu θ
- Výsledné grafy $S_{\text{scan}}(\theta)$, $S_{\text{scan}}(\theta, R_{\text{gear}})$

3 Shrnutí



Komerčně dostupné varianty 3D LiDARů:

Unitree 4D L1¹



Cena: **\$250**

Řešení: použít levnější 360° LiDAR a navrhnout pro něj pohyblivou platformu řízenou krokovým motorem

STL-19P²



Cena: **\$90**

¹Odkaz na e-shop: [Unitree Official Website](https://www.unitree.cc/)

²Odkaz na e-shop: laskakit.cz



Komerčně dostupné varianty 3D LiDARů:

Unitree 4D L1¹



Cena: \$250

Řešení: použít levnější 360° LiDAR a navrhnout pro něj pohyblivou platformu řízenou krokovým motorem

STL-19P²



Cena: \$90

¹Odkaz na e-shop: [Unitree Official Website](https://www.unitree.cc/)

²Odkaz na e-shop: laskakit.cz



Table of Contents

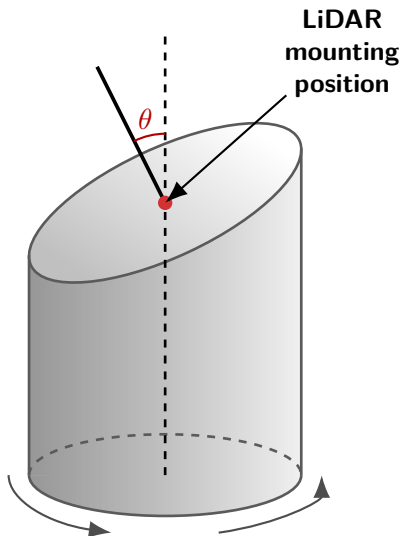
1 Úvod

2 Návrh platformy

- Ukázka platformy
- Vizualizace point cloudů při různých úhlech náklonu
- Závislost vzdálenosti S_{scan} na úhlu náklonu θ
- Výsledné grafy $S_{\text{scan}}(\theta)$, $S_{\text{scan}}(\theta, R_{\text{gear}})$

3 Shrnutí

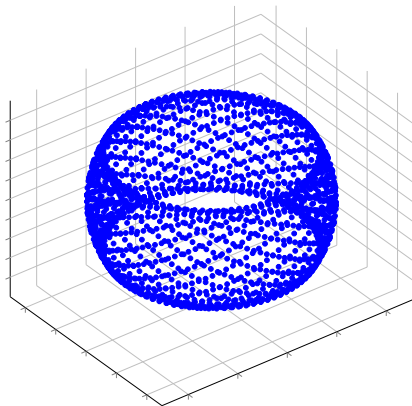




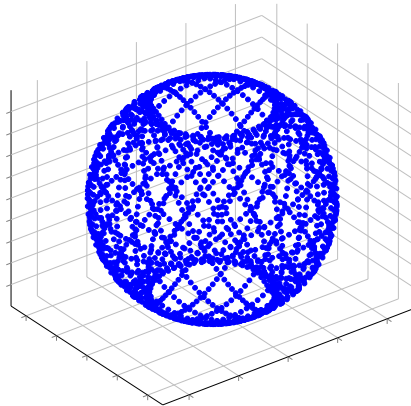
- Minimální chyba způsobená vibrací LiDARu
- Jednoduchý design
- Relativně rovnoměrně rozložený point cloud při malých úhlech náklonu θ



Vizualizace point cloudů při různých úhlech náklonu



(a) $\theta = 30^\circ$

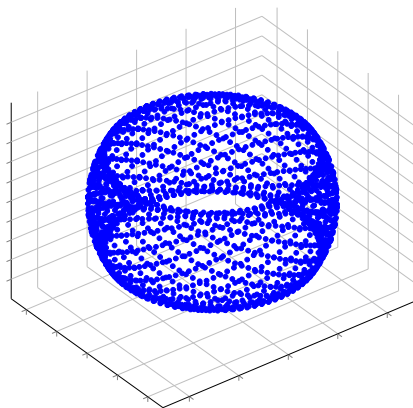


(b) $\theta = 60^\circ$

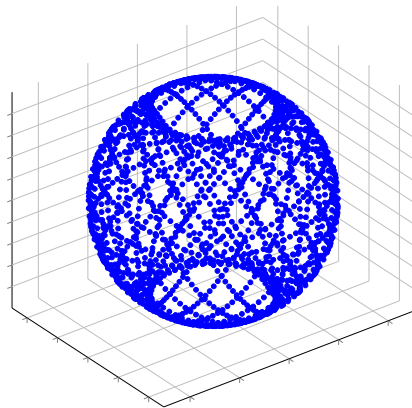
Problém: Větší vzdálenost mezi „řezy“ prostoru LiDARem při diskrétních krocích krokového motoru pro velké úhly θ



Vizualizace point cloudů při různých úhlech náklonu



(a) $\theta = 30^\circ$

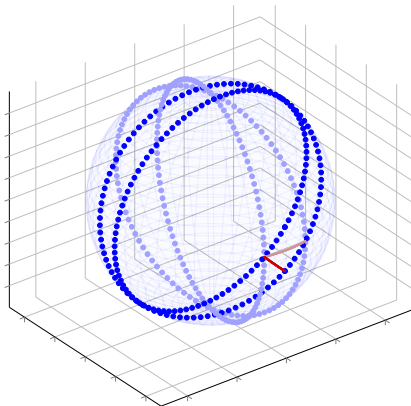


(b) $\theta = 60^\circ$

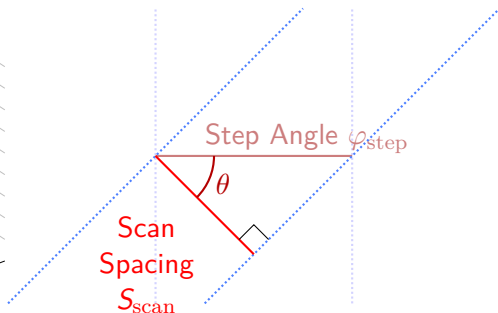
Problém: Větší vzdálenost mezi „řezy“ prostoru LiDARem při diskrétních krocích krokového motoru pro velké úhly θ



Závislost vzdálenosti S_{scan} na úhlu náklonu θ



(a) 3D vizualizace

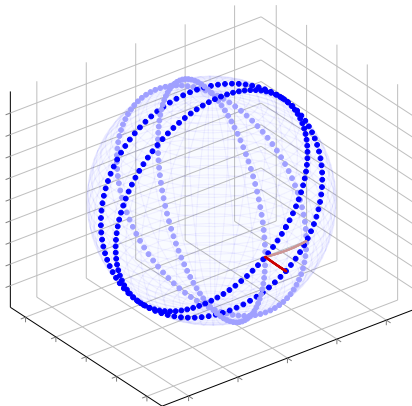


(b) Zjednodušený obrázek

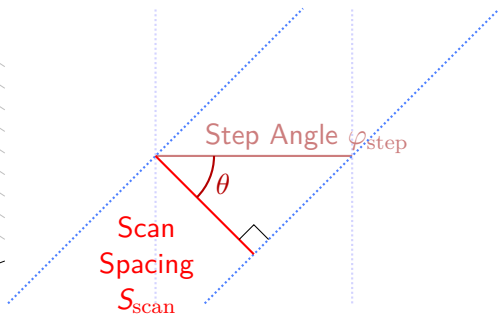
Řešení: Navrhnout převodovku pro krokový motor



Závislost vzdálenosti S_{scan} na úhlu náklonu θ



(a) 3D vizualizace



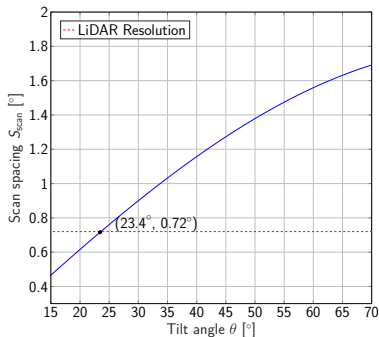
(b) Zjednodušený obrázek

Řešení: Navrhnout převodovku pro krokový motor



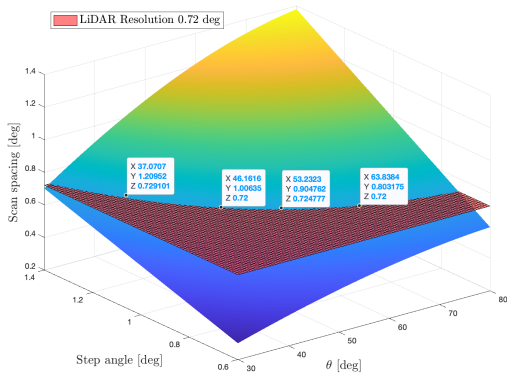
Výsledné grafy $S_{\text{scan}}(\theta)$, $S_{\text{scan}}(\theta, R_{\text{gear}})$

$$S_{\text{scan}} = \varphi_{\text{step}} \cdot \sin(\theta)$$



Bez převodovky

$$S_{\text{scan}} = R_{\text{gear}} \cdot \varphi_{\text{step}} \cdot \sin(\theta)$$



S převodovkou



Table of Contents

1 Úvod

2 Návrh platformy

- Ukázka platformy
- Vizualizace point cloudů při různých úhlech náklonu
- Závislost vzdálenosti S_{scan} na úhlu náklonu θ
- Výsledné grafy $S_{\text{scan}}(\theta)$, $S_{\text{scan}}(\theta, R_{\text{gear}})$

3 Shrnutí



- Cílem miniprojektu bylo navrhnout cenově dostupné řešení pro mapování okolí pomocí 360° LiDARu
- Byla vymyslena platforma pro 360° LiDAR
- Platforma bude řízena přes krokový motor s převodovkou pro zlepšení rozlišení při mapování prostředí

